

机采棉花生产技术规范

Technical code of practice for production of machine-harvested cotton

2023 - 07 - 31 发布

2023 - 08 - 31 实施

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 DB34/T 2652-2016《机采棉花生产技术规程》，与 DB34/T 2652-2016 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 删除了机采棉、棉花机械化栽培、脱叶率、采净率、子棉含杂率的术语和定义（见第 3 章，2016 版的第 3 章）；
- b) 删除了“目标”（见 2016 版的第 4 章）；
- c) “种植制度”更改为“种植模式”（见第 4 章，2016 版的第 5 章）；
- d) “棉田要求”更改为“棉田整理”（见第 5 章，2016 版的第 6 章）；
- e) “品种和种植密度”更改为“品种”（见第 6 章，2016 版的第 7 章）；
- f) “机械播种”和“机械施肥”合并为“机械种肥同播”（见第 7 章，2016 版的第 8、9 章），增加了播种的要求和肥料的要求；
- g) “全程化学除草”和“病虫害防治”合并为“病虫草害防控”（见第 8 章，2016 版的第 11、12 章）；
- h) 增加了“喷施叶面水溶肥”（见第 9 章，2016 版的 9.3）
- i) “打顶或化学封顶”“全程化学调控”合并为“株型和熟性调控”（见第 10 章，2016 版的第 10、13 章）；
- j) 更改了“脱叶催熟”的内容（见第 11 章，2016 版的第 14 章）；
- k) 更改了“机械收获”的内容（见第 12 章，2016 版的第 15 章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省农业科学院棉花研究所提出。

本文件由安徽省农业农村厅归口。

本文件起草单位：安徽省农业科学院棉花研究所、安徽省农业技术推广总站、南京农业大学、中国农业科学院棉花研究所、安徽省农业机械技术推广总站、阜阳市农业技术推广中心、桐城市农业农村局、安徽中棉种业长江有限责任公司、宇顺高科种业股份有限公司。

本文件主要起草人：郑曙峰、朱烨倩、周治国、闫旭、唐瑜、王维、徐道青、彭军、刘小玲、阚画春、陈敏、周关印、路曦结、何超波、李淑英、赵丽、王发文。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016 年首次发布为 DB34/T 2652-2016，2023 年第一次修订。

机采棉花生产技术规程

1 范围

本文件规定了机采棉生产的种植模式、棉田整理、品种、机械种肥同播、病虫草害防控、喷施叶面水溶肥、株型和熟性调控、脱叶催熟和机械采收。

本文件适用于麦茬、油茬等机播机采棉生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 4407.1 经济作物种子 第1部分：纤维类
- NY/T 1133 采棉机 作业质量
- NY/T 3214 统收式棉花收获机作业质量
- DB34/T 1337 棉田全程安全除草技术规程
- DB34/T 3648 农用无人机棉花田间管理技术规程
- DB34/T 4130 棉花病虫草害绿色综合防控技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 种植模式

4.1 棉花-油菜

油菜选用抗倒伏早中熟品种，翌年 5月中下旬收获。棉花于油菜收获后机械免耕直播。

4.2 棉花-小麦

小麦选用抗倒伏早中熟品种，翌年 5月底至 6月初收获。棉花于小麦收获后机械免耕直播。

5 棉田整理

- 5.1 棉田应交通便利、肥力中等以上，整理成集中连片、地势平坦、排灌通畅。
- 5.2 采用摘锭式采棉机采收时，地块长度 100 m 以上、面积 6.7 hm² 以上为宜；采用指杆式采棉机采收时，地块长度 200 m 以上、面积 2.0 hm² 以上为宜。

6 品种

- 6.1 棉花品种应具备株型紧凑、早熟或中早熟、吐絮集中、含絮力适度等特性。

6.2 棉花种子质量应符合 GB 4407.1 的规定。

7 机械种肥同播

7.1 油菜、小麦等作物收获后，选用多功能播种施肥机一次性完成免耕浅旋灭茬、清理播种行秸秆、单粒精播、侧深施肥、镇压、秸秆覆盖、开沟等作业。

7.2 厢宽 260 cm，沟宽 30 cm，每厢播 3 行，播种行距 76 cm，成苗株距 6 cm~10 cm，每穴播 1 粒棉种，每 667 m²播 10000 穴±1000 穴。免间苗、免补苗。每 667 m²收获密度沿江棉区 5500 株~6000 株为宜，淮北棉区麦后棉 6000 株~6500 株为宜。

7.3 每 667 m²施用棉花专用控释肥料 50 kg±5kg，每厢分 3 行施肥，施肥行距播种行 10 cm，比播种行深 10 cm，棉花专用控释肥料中有效元素以纯养分计重量百分比为：N 18%~20%、P₂O₅ 8%~10%、K₂O 18%~20%，其中控释 N 占总 N 的 80%~100%，养分释放期为 60 d 和 90 d 的控释 N 各占 50%。

7.4 种肥同播作业完成后，应保持田间排水沟通畅。

8 病虫害防控

按 DB34/T 1337 和 DB34/T 4130 的规定执行。

9 喷施叶面水溶肥

9.1 棉花蕾期、初花期和花铃期各喷施 1 次~2 次 0.2% 的硼砂水溶液和 0.2% 的硫酸锌水溶液，8 月上旬至 9 月上旬，叶面喷施 1%~2% 尿素溶液加 0.3%~0.5% 磷酸二氢钾溶液，每 7 d~10 d 喷 1 次，连喷 3 次~4 次，结合治虫用无人机作业，可参照 DB34/T 3648 的规定执行。

9.2 硫酸锌和磷酸二氢钾不应混用。

10 株型和熟性调控

10.1 根据天气情况和苗情长势，在 4~6 叶期、蕾期、初花期、盛花期每 667 m²分别用 98% 甲哌鎓 0.5 g、0.5 g~1 g、1 g~2 g、2 g~3 g 兑水喷雾；当每 667 m²果枝数达 7~8 万台或果节数达到 20~25 万个时，每 667 m²用 25% 增效缩节胺 20 mL~40 mL 兑水对棉株全株喷雾，进行化学封顶，时间不晚于 8 月上旬，用无人机作业。

10.2 全生育期免整枝。

11 脱叶催熟

11.1 当棉花自然吐絮率达到 40%，上部铃龄达 40 d 以上，最低气温不低于 14℃ 时，每 667 m²用 50% 噻苯隆可湿性粉剂 40 g~50 g 加 40% 乙烯利水剂 150 mL~250 mL，兑水全株喷施。

11.2 用无人机作业时可分为 2 次喷施，间隔 5 d~7 d，可参照 DB34/T 3648 的规定执行。

12 机械收获

12.1 采棉机

应符合 NY/T 1133、NY/T 3214 的要求。

12.2 收获条件

吐絮率大于 95%、脱叶率大于 90%；棉花行距和田块等适合采棉机作业条件；品种株型、株高、第一果枝高度、早熟性、吐絮集中度、含絮力、主茎基部直径等农艺性状应满足所选用采棉机的性能要求。

12.3 采收质量

应符合 NY/T 1133、NY/T 3214 的要求。
